

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 7, 2020

第一章 数学物理方程的导出和定解问题

本章内容

- 以典型的问题导出数学物理方程
- 定解条件和定解问题
- 以极小曲面为例介绍变分原理
- 偏微分方程基本概念

基本原理

- **Newton定律、守恒律及实验定律**导出方程及定解条件
- **变分原理**推导其Euler-Lagrange方程定解问题

§1. 守恒律方程

§1.1 弦的振动方程与定解条件

一、弦的振动方程

例一. 弦的振动问题

问题提出: 一长为 l 的柔软、均匀的细弦, 拉紧后让它离开平衡位置, 在垂直于弦线的外力的作用下, 作微小的横向振动, 求弦上各点的运动规律。如下图所示:

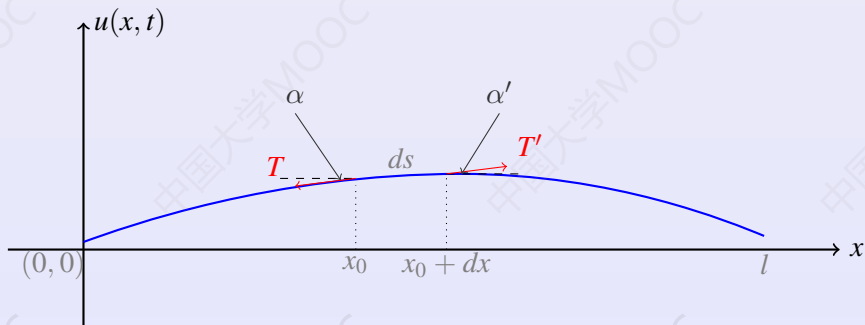
以直角坐标系为桥梁, 化为数学问题: 以弦平衡位置所在直线为 x 轴, 弦运动平面内, 过弦的一端作垂直于弦平衡位置的直线为 u 轴, 建立直角坐标系。

问题的数学提法: 设 t 时刻, 对应于点处的位移为 $u(x,t)$, 求函数 $u=u(x,t)$ 。

问题的术语及假设分析:

- **柔软**: 抗拉伸, 不抗弯曲, 从而拉力与弦线相切;
- **均匀**: 弦的线密度为常数;
- **细弦**: 弦可视为理想的曲线;
- **外力(非齐次项)**: 线密度可设为函数 $f_0(x, y)$, 方向: $f_0 > 0$ 向上, $f_0 < 0$ 向下;
- **横向微小振动**: 倾斜角 α 很小, 即: $1 \gg \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| = |\tan \alpha| \approx |\sin \alpha| \approx |\alpha|$;
- **拉紧**: 弦的张力随时间的变化可忽略不计.

解：建立如下直角坐标系，以 $u(x, t)$ 表示弦上各点在时刻 t 沿垂直 x 方向的位移。



微元法：任取小段弦，这小段弦服从Newton第二定律： $F=ma$ 。

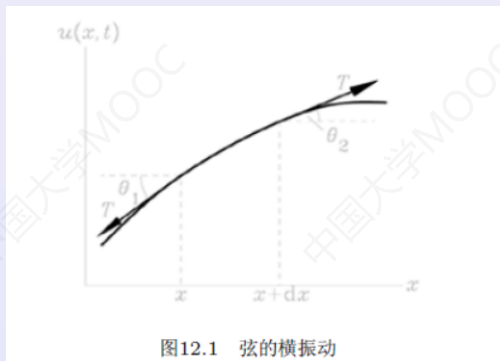


图12.1 弦的横振动

图 1: 微元局部分析

$$\tan \theta_1 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_x, \tan \theta_2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_{x+dx}.$$

在弦上任取微元弧段，长度为

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x}\right)^2} dx$$

由于弦在平衡位置作微小横振动，即： $\frac{\partial u}{\partial x}$ 很小，高阶无穷小量 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$ 忽略不计，从而 $ds \approx dx$ 。

弦的受力情况分析：

张力水平方向分量： $T' \cos \alpha'$, $-T \cos \alpha$

张力垂直方向分量： $T' \sin \alpha'$, $-T \sin \alpha$

重力(垂直方向)： $\rho g ds$

上式中 ρ 是弦的线密度，因此小弧段的质量为 $\rho g ds$ 。

根据牛顿第二定律，当弦段不受外力作用时，有

水平方向：

$$T' \cos \alpha' - T \cos \alpha = 0 \quad (1)$$

垂直方向：

$$T' \sin \alpha' - T \sin \alpha - \rho g ds \approx \rho ds \frac{\partial u^2(x, t)}{\partial t^2} \quad (2)$$

注意到弦作微小振动时： $\alpha \approx 0$ ，从而

$$\cos \alpha = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \cdots \approx 1$$

类似地，有 $\cos \alpha' \approx 1$.

注意到弦作微小振动时, $\sin \alpha$ 与 $\tan \alpha$ 是同阶无穷小量, 因此

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \quad (\text{导数=切线斜率})$$

类似地

$$\sin \alpha' \approx \tan \alpha' = \frac{\partial u(x + dx, t)}{\partial x}$$

于是前面的方程(1)和(2)可改写为:

$$T' - T \approx 0$$

和

$$T \left(\frac{\partial u(x + dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right) \approx \rho g dx + \rho \frac{\partial u^2(x, t)}{\partial t^2} dx. \quad (3)$$

对左端方括号: 用偏微分近似代替

$$\frac{\partial u(x+dx, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \approx \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right) dx = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} dx$$

于是, 上面等式(3)可写成

$$T \left(\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \right) dx = \rho g dx + \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} dx$$

或

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho g = \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

进一步忽略小弧段重量，并令 $a^2 = \frac{T}{\rho}$ ，上面方程可化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

上面方程称为一维齐次波动方程。

当有外力作用时，假设在 x 点处的外力密度 $f_1(x, t)$ ，其方向垂直于 x 轴，则小弦段上所受的外力为

$$\int_x^{x+dx} f_1(x, t) dx$$

类似于前面的推导，可得弦在强迫振动下的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

这里 $f(x, t) = \frac{1}{\rho} f_1(x, t)$, 称它为波动方程的**自由项(非齐次项)**。

两个重要概念:

- (1) **齐次方程**: 自由项 $f(x, t)$ 恒等于零的方程。
- (2) **非齐次方程**: 自由项 $f(x, t)$ 不恒等于零的方程。

同学们，再见！